

Aula 11 - Projeto Simulado

Descrição: A aula é uma simulação prática focada em resolver um problema logístico real usando conceitos de IoT off-line. Os alunos usarão o Tinkercad para montar circuitos, programar em C/C++ e superar imprevistos técnicos. O objetivo final é fazer com que os estudantes dominem o fluxo completo do hardware: sentir, decidir e agir.

1. Análise Técnica do Projeto "Caixa Monitorada"

O projeto visa criar um sistema de controle de acesso e alarme antifurto para caixas de cozinha externas de caminhões, operando em áreas sem sinal de internet ou celular.

Apresentação do problema:

- **O Cenário:** Caminhoneiros costumam utilizar caixas de cozinha externas fixadas nas carretas dos veículos para armazenar utensílios e mantimentos. No entanto, por serem construídas de materiais simples e fechadas com cadeados comuns, elas representam um ponto de grande vulnerabilidade.
- **O Problema:** Como os caminhões frequentemente estacionam ou pernoitam em rodovias e locais ermos e isolados, essas caixas são alvos constantes de arrombamento e furtos. A situação é agravada por uma restrição técnica severa: nessas áreas remotas, geralmente não há sinal de internet ou rede celular, o que inviabiliza o uso de alarmes e rastreadores tradicionais dependentes de nuvem.
- **O Desafio Tecnológico:** O projeto precisa fornecer uma solução eletrônica antifurto e de controle de acesso (RFID) capaz de atuar localmente (off-line), bloqueando aberturas não autorizadas e alertando o motorista por meio de comunicação de rádio ou avisos sonoros robustos.

Lista de componentes para o projeto:

- **Micro Servo Motor:** Para simular uma trava mecânica girando ou um Motor CC simples conectado a um relé.
- **Botão (Pushbutton):** configurado como resistor de pull-up para simular a porta abrindo e fechando.
- **Placa Arduino Uno R3:** Que possui a arquitetura de processamento (ATmega328P).
- **Teclado Matricial 4x4 (Keypad):** Para simular o controle de acesso por senha, ou simular a entrada da tag enviando caracteres através do Monitor Serial.
- **Sinalizador Buzzer/Sirene LED 12v:** Utilizar em conjunto um Piezoelétrico (Buzzer) padrão de 5V e um LED Vermelho comum com um resistor adequado.
- **Circuito Integrado L293D (Ponte H Dupla):** Que é suficiente para simular a reversão e o acionamento de cargas no ambiente virtual.

2. Proposta de Aula: "IoT na Estrada - Protegendo a Caixa Monitorada"

Esta aula foi desenhada com foco em integrar dispositivos para coleta automática de dados e controle, aplicando a linguagem C. O objetivo Geral é integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle utilizando a jornada completa da informação (sentir → decidir → agir).

Estrutura da Aula

Etapa 1: Visão de Negócios

- As equipes discutirão brevemente: "Como a IoT pode resolver esse problema específico sem depender de rede celular?".

Etapa 2: Montagem da Infraestrutura e Sensoriamento (Simulador)

- Os alunos utilizarão o simulador www.tinkercad.com para iniciar a montagem experimental do circuito.
- A equipe deverá conectar os "olhos e ouvidos" do sistema, transformando estímulos de presença e aproximação em variáveis numéricas no código.

Etapa 3: Programação Embarcada em C/C++

- Os alunos desenvolverão o código limpo e modularizado.
- A lógica deve ser dividida rigorosamente nas funções fundamentais dos microcontroladores: a função `setup()` será usada uma vez para configurar os pinos dos sensores e atuadores, enquanto a função `loop()` rodará infinitamente para ler os sensores.

Etapa 4: Simulação de Atuadores

Nesta etapa, o projeto ganha "músculos". O código desenvolvido será usado como o cérebro para tomar a decisão de agir.

- Os alunos programarão o Arduino para acionar o módulo Ponte H, liberando a trava da fechadura apenas se a senha correta for lida. Caso o sensor magnético seja aberto sem ela, o código deve acionar o pino do Buzzer/Sirene 12V.

Etapa 5: Entregáveis

1. Imagem do projeto montado (aba Circuitos) e do projeto elétrico (aba Esquemático).
2. Os grupos devem entregar um documento (pdf) contendo:
 - a. Código completo (somente o texto).
 - b. A equipe deverá elaborar uma explicação de como adaptar a arquitetura estrutural do projeto para incorporar um Sistema de Alimentação Autônoma (como uma bateria de backup de lítio ou chumbo-ácido 12V), garantindo que o sistema continue funcionando mesmo sem a energia do veículo.
 - c. Construir uma apresentação técnica/comercial para apresentar à um cliente.